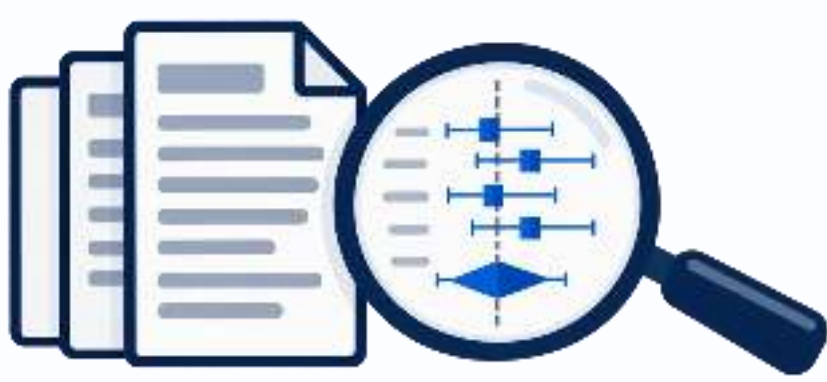


변이요인 구명을 위한 메타분석적 접근 방법

Determination for the Variability Factors: a Meta-Analytical Approach

김소희 | 국립농업과학원 잔류화학평가과 석사 후 전문연구원

연수책임자: 국립농업과학원 잔류화학평가과 노현호



메타분석
[Meta-analysis]

동일 주제·다양한 연구 환경의 결과를 체계적으로 통합하여
전반적 경향 및 효과크기를 정량화하는 통계적 기법

메타분석을 활용한 농약 잔류 변이요인별 영향 정량화 → AI 예측모델의 유효 변수 선정

01

데이터 구축

농약정보시스템의 농약안전성평가관리 DB 중
농약 등록용 작물 잔류시험 기초 자료 활용

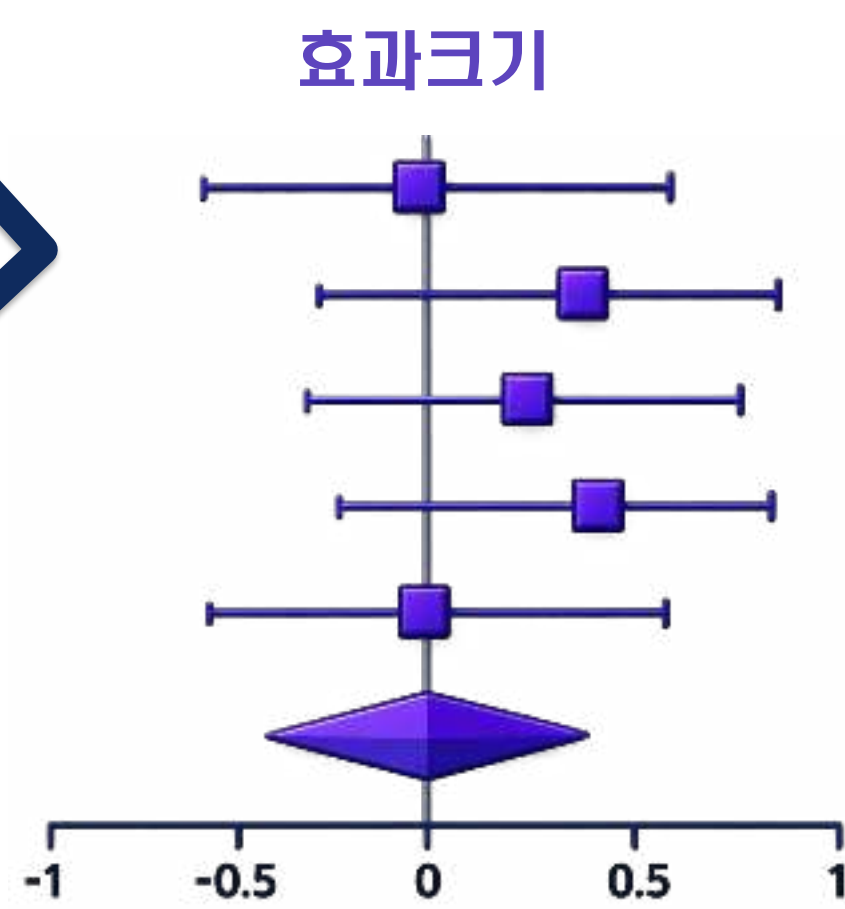


100,000개 이상의
시험 데이터 확보

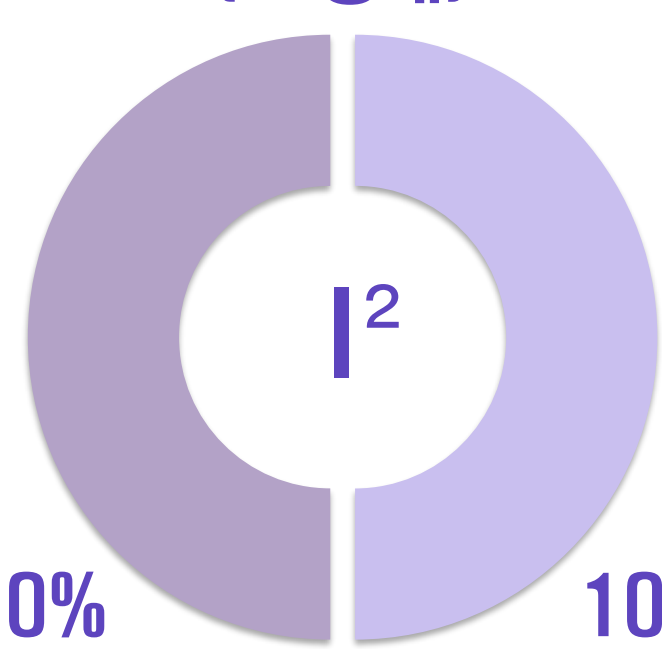
02

메타분석 수행

효과크기 · 이질성 정량화



이질성 평가
(I² 통계)



03

변이요인 분석

영향 크기 비교

농약 특성



제형
농약 계열
이화학적 성상 등

작물 특성



분류체계
형태
생육단계 등

신뢰성 높은 변이요인 구명



주요 변이요인
체계적 정량화



효과크기 비교
정량적 평가



이질성 확인
변동성 분석



대표 작물 선정
기준 제시

AI 기반 농약 잔류 예측모델 개발 적용



분석 대상 작물

상추



깻잎



쪽파



현미



사과



복숭아



자두

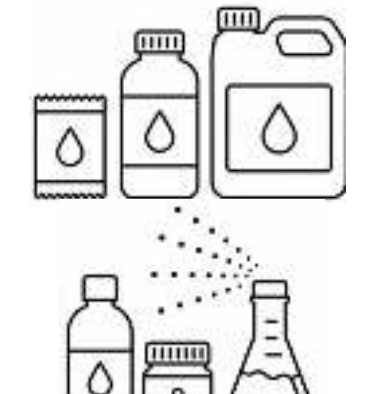


살구

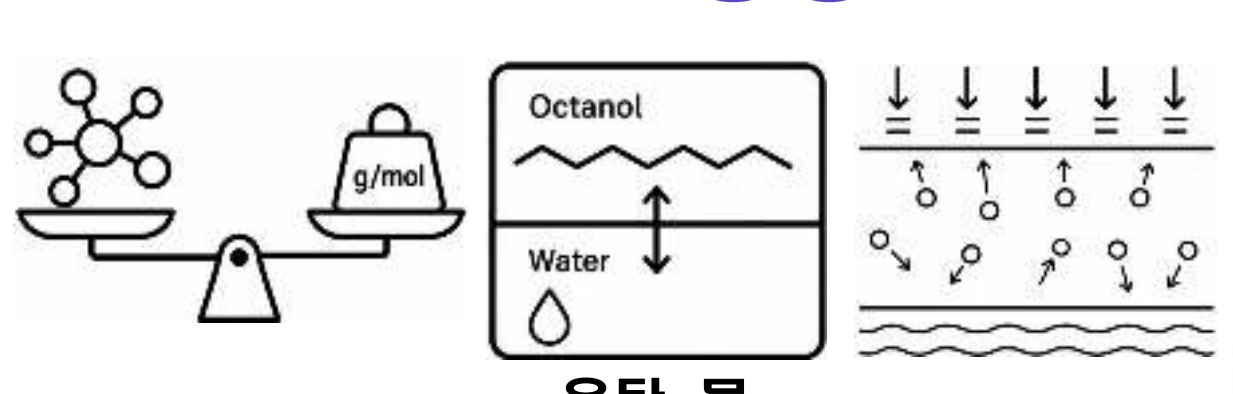


변이요인(독립변수)

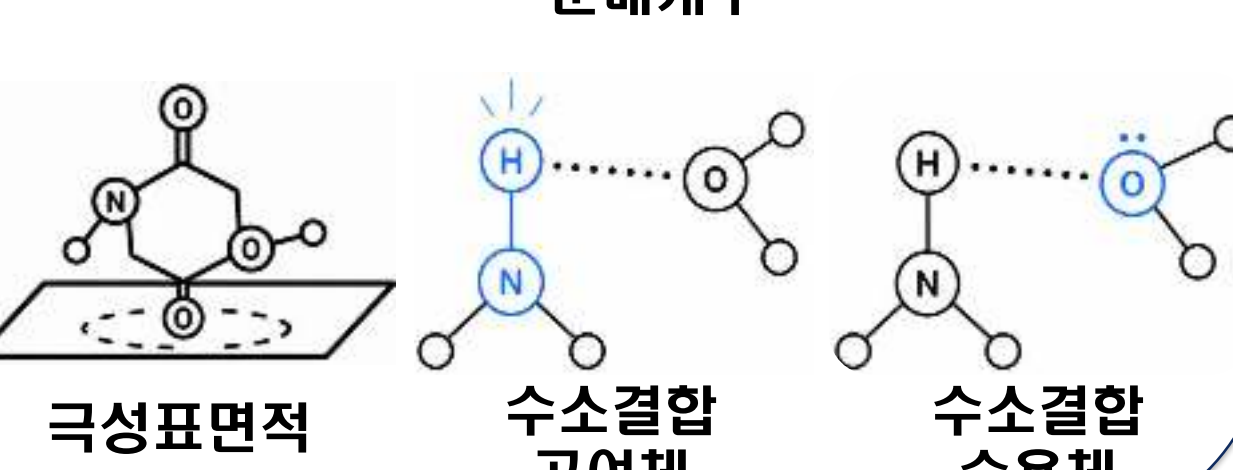
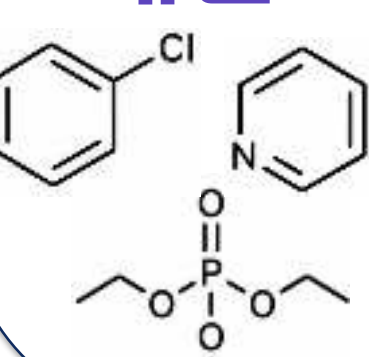
제형



이화학적 성상



계열



잔류특성(종속변수)

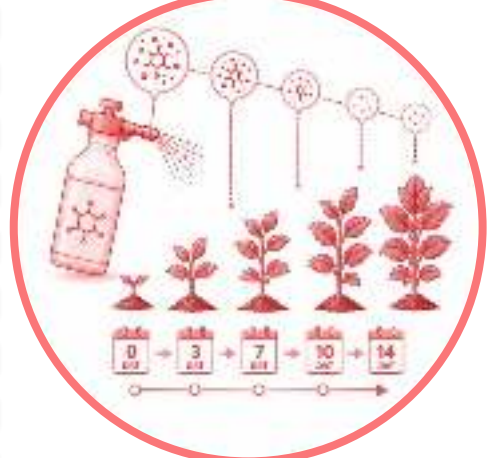
초기
잔류량



재배기간
잔류 수준

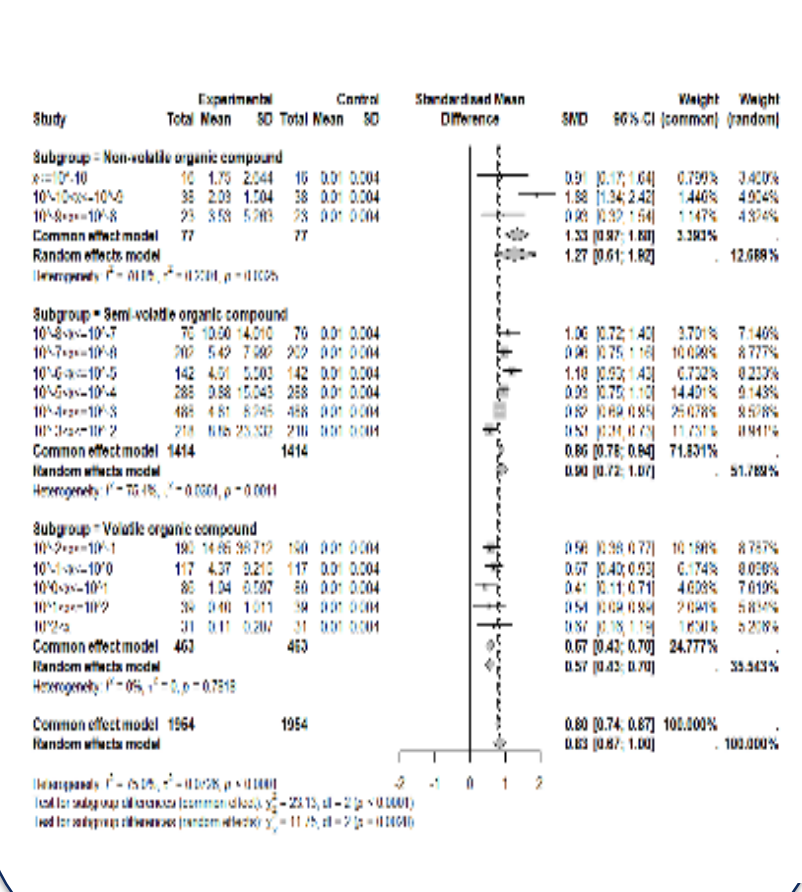


경시적
감소



결과

Forest plot



키워드(Keywords)

메타분석
농약 잔류
예측모델
변수 선별
통계적 접근법



- 농약 잔류에 영향을 미치는 주요 변이요인 및 특성 구명
- 대규모 축적 연구 자료 기반 농업 기술 효과 및 변동성 평가 적용
- 핵심 변이요인 선별을 통한 농업 AI 예측모델 개발 및 고도화

농업 데이터 가치 확장 및
AI 기반 정밀농업 구현